

Django 課程先備

HTML / CSS 先備

看得懂 `templates/base.html` 的每一行 | 掌握 Bootstrap 網格與元件

給「沒寫過網頁」就要學 Django template 的你。

本課程的兩個專案：本冊為兩者共用

階段	專案	你會實作的頁面
第一階段	LearnBoard 學言板 (<code>learnboard/</code>)	留言牆、登入／註冊、發表／編輯留言
第二階段	LearnMart 學購商城 (<code>learnmart/</code>)	商品目錄、購物車、訂單

- 本冊所有 HTML/CSS 概念在兩個專案都會用到
- 內文標有「**LearnMart 對照**」的例子是第二階段的伏筆；第一階段請對照 `learnboard/templates/board/` 的同名版面
- 第 6 章實查對象：LearnBoard 的 `base.html` 與留言卡

網頁三件套：各司其職

技術	負責	比喻	本課程用量
HTML	內容與結構	骨架	大量 (template)
CSS	外觀與排版	化妝＋服裝	Bootstrap 代勞＋少量自訂
JavaScript	行為與互動	反應神經	本課程幾乎不用

Django 的角色：在伺服器端把資料填進 HTML 模板再回傳。

所以：不懂 HTML 就看不懂 Django 在做什麼。

如何練習：一個檔案 + 一個瀏覽器就夠

```
practice/  
└── index.html    ← 用任何文字編輯器編輯
```

1. 編輯 `index.html`
2. 用瀏覽器直接開啟這個檔案（雙擊或拖進視窗）
3. 修改 → 存檔 → 重新整理

必學工具：開發者工具（F12）

- **Elements**：即時檢視 HTML 結構
- **Computed**：查看某元素的 CSS 最終計算值（含 box model 圖）

不需要伺服器；第 3 章之後才會由 Django 接手提供 HTML。

六章地圖

章	主題	對應課程專案
1	HTML 文件結構	<code>templates/base.html</code> 的 head
2	常用標籤	留言卡、商品卡版面
3	表單標籤	搜尋列、註冊表單
4	CSS 基礎	<code>static/css/site.css</code>
5	RWD 概念	Bootstrap grid、斷點
6	實查 LearnBoard	base.html、message_list.html

每章同樣有「動手試」與附簡答的觀念檢核。

第 1 章

HTML 文件結構

能畫出一份 HTML 文件的層級，說出 head 與 body 各放什麼

1-1 元素解剖：標籤、屬性、內容

```
<a href="https://djangoproject.com" target="_blank">  
  Django 官網  
</a>
```

<a ...>	開始標籤	
	結束標籤	
href=	屬性名稱	屬性值一律用引號包住
"..."	屬性值	
中間文字	內容	

- 元素 = 開始標籤 + 內容 + 結束標籤
- 屬性提供「額外設定」，寫在開始標籤內

常見錯誤：忘記結束標籤 → 版面整個跑掉。F12 的 Elements 面板會自動幫你補齊成奇怪形狀，那就是線索。

1-2 最小 HTML 文件

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-Hant">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>我的練習頁</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello</h1>
  </body>
</html>
```

區塊	角色
<!DOCTYPE html>	宣告「我是現代 HTML」（固定寫法）
<html>	整份文件根元素
<head>	給瀏覽器看的資訊（不顯示在畫面）
<body>	使用者看到的內容

1-3 head 裡的三個常客

```
<meta charset="utf-8">           <!-- 字元編碼：中文不亂碼 -->
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>學言板</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">  <!-- 接上 CSS -->
```

- `charset`：沒有它中文可能變亂碼
- `viewport`：手機依裝置寬度顯示——RWD 的入場券（Deck 01 3-17 會回頭講）
- `link`：把外部 CSS 接進來；兩個課程專案的 `base.html` 正是這樣載入 Bootstrap 與 `site.css`

1-4 巢狀與縮排：HTML 是一棵樹

```
<body>                ← 祖父
  <header>             ← 父
    <h1>學購</h1>      ← 子
  </header>
  <main>
    <article>...</article>
  </main>
</body>
```

- 縮排只是慣例，但**強烈建議每層 2 格**，樹狀關係一目了然
- 巢狀不可交叉：`<b><i></b></i>` 是非法形狀

你應該看到： F12 Elements 面板就是這棵樹的互動版，點哪個節點、畫面就高亮哪塊區域。

1-5 註解與空元素

```
<!-- 這段註解不會顯示 -->
```

```
 <!-- 空元素：沒有內容，不需要結束標籤 -->  
<br>  
<input name="q">
```

- 註解寫法： `<!-- ... -->`
- `img`、`input`、`br` 等**空元素**天生沒有內容，也就沒有結束標籤

****常見錯誤：****把 `</img>` 補上去——不需要，反而困惑。

第 1 章 | 動手試與觀念檢核

****動手試：** **做出你的第一頁：

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-Hant">
<head><meta charset="utf-8"><title>自我介紹</title></head>
<body><h1>大家好，我是 000</h1></body>
</html>
```

觀念檢核：

1. `<head>` 裡的內容會顯示在畫面上嗎？ **答：大多不會**
2. viewport meta 缺了會怎樣？ **答：手機可能以桌面寬度縮放顯示**
3. `<input>` 需要結束標籤嗎？ **答：不需要（空元素）**

第 2 章

常用標籤

能認出課程專案模板中九成的標籤，並知道各自語意

2-1 標題與段落

```
<h1>學購商城</h1>          <!-- 一頁最好只有一個 h1 -->  
<h2>熱銷商品</h2>  
<p>這是說明文字段落。</p>
```

- h1~h6 是**大綱層級**，不是字體大小（大小交給 CSS）
- `<p>` 包一段文字；多餘空白與換行會被壓縮成一格

2-2 a：連結是網站的血管

```
<a href="/products/3/">看這個商品</a>
```

```
<a href="https://example.com" target="_blank">外部連結</a>
```

- `href` 指定目的地； `target="_blank"` 開新分頁
- **Django 接手後**：`href` 常由模板語法產生

```
<a href="{% url 'board:list' %}">回留言牆</a>
```

網址不再寫死，由 Django 的命名路由算出來（Deck 01 第 3 章回收）。

2-3 img：src 與 alt 缺一不可

```

```

屬性	作用
src	圖片網址（第二階段 LearnMart 由 media 提供；留言板沒有圖片）
alt	圖讀不出時的替代文字＋螢幕閱讀器的描述

你應該看到： 把 src 改成不存在的路徑 → 瀏覽器顯示破圖＋alt 文字。

2-4 清單：ul / ol / li

```
<ul>
  <li>3C</li>
  <li>書籍</li>
</ul>

<ol>
  <li>加入購物車</li>
  <li>結帳</li>
</ol>
```

- `ul` 無序（圓點）、`ol` 有序（編號）
- 導覽選單本質上也是一份 ul/li 清單，再用 CSS 排成橫排

2-5 div 與 span：兩種通用容器

```
<div class="card">                <!-- 區塊容器：自己佔一整行 -->
  <span class="badge">熱銷</span>    <!-- 行內容器：跟著文字走 -->
  <p>商品說明...</p>
</div>
```

標籤	顯示行為	典型用途
div	block（換行）	版面切塊
span	inline（不換行）	幫一小段文字加樣式

它們沒有語意，純粹為了「掛 class 好上妝」。

2-6 語意標籤：讓結構會說話

```
<body>
  <header>...logo、導覽...</header>
  <nav>...主選單...</nav>
  <main>...這頁的主要內容...</main>
    <article>...一張商品卡／一篇留言...</article>
  <footer>...版權、聯絡...</footer>
</body>
```

好處：

- 螢幕閱讀器能跳著唸（無障礙）
- 程式碼可讀性遠勝滿地 div

課程專案對照： `templates/base.html` 的骨架就是 header/nav/main/footer。

2-7 button vs a：語意決定用途

```
<a href="/products/1/">查看詳情</a>      <!-- 移動到某處 → a -->

<form method="post">
  <button type="submit">加入購物車</button>  <!-- 觸發動作 → button -->
</form>
```

情境	用
要「去」某個網址	<code>a</code>
要「做」某件事（送表單）	<code>button type="submit"</code>

之後的鐵律也在此埋點：**改變資料的操作一律走 form + POST + button**（Deck 02）。

第 2 章 | 動手試與觀念檢核

****動手試：**組出一張迷你商品卡：

```
<article class="card">
  <h2>機械鍵盤</h2>
  <p>NT$350</p>
  <a href="#">詳情</a>
</article>
```

觀念檢核：

1. 一頁能有幾個 h1？ **答：建議一個**
2. img 缺 alt 的風險？ **答：無障礙差、圖掛了使用者不知道那是什麼**
3. 「加入購物車」該用 a 還是 button？ **答：button（觸發動作）**

第 3 章

表單標籤：資料回傳伺服器的橋

能組出 GET 搜尋表單與 POST 資料表單，說出每個屬性的角色

3-1 form : action 與 method

```
<form action="/search/" method="get">  
  ...輸入欄位放這裡...  
  <button type="submit">搜尋</button>  
</form>
```

屬性	意義
action	資料送到哪個網址
method	get (查詢) 或 post (改變狀態)

- 送出時，瀏覽器把所有「有 name 的欄位」收集成 key=value
- GET 會把參數接到網址上： /search/?q=鍵盤

3-2 input : type 家族與關鍵的 name

```
<input type="text" name="q" value="預設值" placeholder="搜尋商品">
```

- `type` : text / number / email / password / hidden...
- `name` : 送給伺服器的 key——**沒有 name 的欄位不會被送出**
- `value` : 目前的值 ; `placeholder` 只是灰色提示字

```
<input type="hidden" name="product" value="3">
```

hidden 一樣會被送出——也一樣能被使用者竄改（安全伏筆）。

你應該看到： 刪掉 `name="q"` 後再搜尋，網址列不再出現 q 參數。

3-3 label：點得到的名字

```
<label for="q">關鍵字</label>  
<input id="q" name="q">
```

- `for` 對應欄位的 `id`；綁定後點文字就能聚焦欄位
- 也是螢幕閱讀器唸出欄位名稱的依據（無障礙必備）

`id` 是文件內唯一識別；`name` 是送出的參數名。兩者常相同但意義不同。

3-4 select 與 textarea

```
<select name="rating">
  <option value="5">★★★★★</option>
  <option value="4">★★★★</option>
</select>

<textarea name="comment" rows="3" placeholder="分享心得"></textarea>
```

- select：下拉選單；value 才是送出的值，標籤文字只是顯示
- textarea：多行文字；用 rows 控制高度

課程專案對照： 第一階段留言板的發表表單就是 textarea；第二階段商城的評分選單才是 select。

3-5 上傳檔案：enctype 特殊規格

```
<form method="post" enctype="multipart/form-data">  
  <input type="file" name="image">  
</form>
```

- 一般表單只會送文字；要傳檔案必須宣告 `multipart/form-data`
- 忘了它 → 伺服器收不到檔案，而且不會報錯，只是沒資料

****LearnMart 對照（第二階段伏筆）：********商品新增／編輯表單都有這一行；Django 端還要 `request.FILES` 配合。第一階段的留言表單只送文字，不需要 `enctype`。

第 3 章 | 動手試與觀念檢核

****動手試：** **GET 搜尋表單：

```
<form action="" method="get">
  <label for="kw">搜尋</label>
  <input id="kw" name="q">
  <button type="submit">Go</button>
</form>
```

送出後觀察網址列。

觀念檢核：

1. 欄位沒有 name 會怎樣？ **答：不會被送出**
2. GET 和 POST 的用途差別？ **答：查詢 vs 改變狀態**
3. 上傳檔案少了 enctype 會怎樣？ **答：靜默失敗，收不到檔案**

第 4 章

CSS 基礎

能讀懂選擇器與規則、看懂 box model，並知道 Bootstrap utility class 在做什麼

4-1 三種套用 CSS 的方式

```
<!-- 1. 行內樣式（優先度高，但難維護） -->
<p style="color: red;">...</p>

<!-- 2. 頁內樣式表 -->
<style>p { color: red; }</style>

<!-- 3. 外部檔案（本課程標準做法） -->
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

方式	適合
inline	一次性微調（少用）
<style>	單頁實驗
外部 .css 檔	全站共用——兩個專案的 static/css/site.css

4-2 規則語法：誰 → 改什麼

```
h1 {                                /* 選擇器 */
  color: #8f1d2c;                  /* 屬性：值； */
  font-size: 28px;
}
```

選擇器 { 屬性：值； }

- 一條規則可多個屬性；值有單位（px、rem、%）
- 註解用 `/* ... */`

你應該看到： 改 `color` 存檔重新整理，標題變色——CSS 的回饋迴圈就是這麼快。

4-3 選擇器四兄弟

```
p          { }    /* 元素：所有 <p> */
.card      { }    /* class：class="card" 的元素（最常用） */
#header    { }    /* id：唯一的那個 */
.card p    { }    /* 後代：.card 裡面的 <p> */
```

```
<article class="card featured">    <!-- 可掛多個 class，空格分隔 -->
```

Bootstrap 的本質：一大包寫好的 class。class="btn btn-primary" 就是套用兩條現成規則。

4-4 疊加與優先權：最後說的、說得越準的贏

```
p      { color: gray; }    /* 先被套用 */  
.card p { color: navy; }  /* 更具體 → 贏 */
```

判斷直覺（由弱到強）：

1. 元素選擇器 `p`
2. class `.card`
3. 行內 `style="..."`
4. `!important`（核彈，別用）

同強度時，**寫在越後面**的贏。

常見錯誤：「明明改了卻沒變」九成是被更具體或更晚的規則覆蓋——F12 Computed 面板會列出每一條規則的勝負。

4-5 Box model：每個元素都是一個盒子

margin 與其他元素保持距離・透明・不算進點擊範圍外框

border 框線本身有粗細與顏色

padding 內容與框線之間的留白・含背景色

content

width × height (實際內容)

4-5A Box model 快問快答

```
.card {  
  padding: 16px;  
  border: 4px solid #8f1d2c;  
  margin-bottom: 24px;  
}
```

1. 內容與框線之間的空白是？ 答：padding
2. 相鄰元素之間的距離是？ 答：margin
3. width 預設只算 content；Bootstrap 用 border-box 讓 width 含 padding+border

Bootstrap 全站套了 `box-sizing: border-box`，所以你設多寬就幾乎是多寬。

4-6 display：元素的排版性格

display	行為	例子
block	獨佔一行，可設寬高	div、p、h1
inline	隨文字流動，寬高無效	span、a
inline-block	排一起但可設寬高	小徽章
flex	子元素排成彈性列／欄	navbar

```
.nav-menu {  
  display: flex;      /* 子項目橫排 */  
  gap: 12px;         /* 項目間距 */  
}
```

****常見錯誤：****給 `span` 設 `width` 卻沒反應——它是 inline，寬高無效。

第 4 章 | 動手試與觀念檢核

動手試：

```
<style>
  .box { padding: 12px; border: 2px solid red; margin: 8px; }
</style>
<div class="box">盒子 A</div>
<div class="box">盒子 B</div>
```

用 F12 觀察兩盒之間的距離來源。

觀念檢核：

1. `.card` 是哪種選擇器？ 答：class
2. padding 和 margin 差在哪？ 答：框線內 vs 框線外
3. 為什麼 span 設寬度無效？ 答：預設 inline
4. `d-flex` 對應哪條 CSS？ 答：display: flex

第 5 章

RWD：同一份 HTML，各種螢幕都好看

能解讀 Bootstrap 斷點 class，理解 mobile-first 的「以上生效」規則

5-1 media query : CSS 的條件判斷

```
/* 螢幕寬度 768px 以上才套用 */  
@media (min-width: 768px) {  
  .menu { display: flex; }  
}
```

- 條件成立才套用該組規則
- 手機直向約 375px；平板 768px；桌機常見 1200px 以上

RWD 不是偵測設備型號，而是**依視窗寬度**決定樣式。

5-2 mobile-first：小螢幕是預設值

```
<div class="row row-cols-1 row-cols-md-3">
```

讀法：

class	生效範圍
row-cols-1	一律：每列 1 欄（手機預設）
row-cols-md-3	md (768px) 以上 ：每列 3 欄

- **md** 不是「只有 md 時」，而是「md 起持續生效」
- 沒寫前綴的 class 是所有寬度的基底

你應該看到： 把手機模擬調到 767px 與 768px 各看一次——欄數在邊界切換。

5-3 為什麼本課程用 Bootstrap ？

不用框架	用 Bootstrap
自己寫 grid、斷點、元件	CDN 一行引入即可開始
需要建置工具（Node/Sass）	純 CSS，不需建置
樣式品質參差不齊	元件一致、文件完整

代價：class 很長、頁面長得像 Bootstrap。

本課程立場：**先學會在其上客製**（`static/css/site.css`），之後想換 Tailwind 或自製都容易。

第 5 章 | 觀念檢核

1. `col-md-6` 在 400px 寬的手機上佔幾欄？ **答：整列（退回預設行為）**
2. 斷點 class 是「只有那個寬度」還是「那個寬度以上」？ **答：以上**
3. RWD 依據的是設備型號嗎？ **答：不是，是視窗寬度**

第 6 章

實查 LearnBoard：把所學對號入座

能逐段讀懂 `templates/base.html`，分清 HTML 與 Django template 語法的界線

6-1 base.html 上半部：head 全家福

```
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>{% block title %}學言板 LearnBoard{% endblock %}</title>
  <link href="https://cdn.../bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="{% static 'css/site.css' %}" rel="stylesheet">
</head>
```

你看到的	屬於
<meta> 、 <link>	HTML (第 1、4 章)
{% block %} 、 {% static %}	Django template 語法

判別口訣：{% %} 與 {{ }} 是 Django 的，其餘是 HTML。CSS 的載入順序＝覆蓋順序。

6-2 base.html 下半部：骨架與洞

```
<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark sticky-top">
    ...品牌連結、登入／註冊按鈕...
  </nav>

  <main class="container py-4">
    {% for message in messages %}...提示訊息...{% endfor %}
    {% block content %}{% endblock %}
  </main>

  <footer>...</footer>
</body>
```

- navbar 由 Bootstrap classes 排版（`d-flex` 心智的進化版）
- `{% block content %}` 是一個「洞」：每頁把自己的內容填進來
- `py-4` = padding-top/bottom utility（box model 的 class 化）

6-3 留言卡解讀練習

```
<article class="card border-0 shadow-sm mb-3">
  <div class="card-body">
    <div class="fw-semibold small">{{ post.author.username }}</div>
    <p class="post-content">{{ post.content|linebreaksbr }}</p>
  </div>
</article>
```

逐項自問：

1. 哪些是 HTML 標籤／屬性？（article/div/class）
2. 哪些是 Django 變數與 filter？（{{ post.content|linebreaksbr }}）
3. card、shadow-sm 在做什麼？（Bootstrap 卡片元件＋柔和陰影）

觀念檢核：

1. {{ }} 和 {% %} 差在哪？ 答：輸出變數 vs 流程指令

2. h-100 是 HTML 標題嗎？ 答：不是，是 Bootstrap class (height:100%)

完成檢查清單

- [] 能畫出 HTML 文件的樹狀結構並說出 head/body 分工
- [] 認得留言卡會用到的全部標籤 (a/p/div/span/article...)
- [] 能組出 GET 搜尋表單，並說明 name 屬性的關鍵角色
- [] 能讀懂 `.card p { }` 選到了誰，以及優先權勝負
- [] 能用 F12 解釋一段留白來自 padding 還是 margin
- [] 能說出 `row-cols-md-3` 的生效範圍
- [] 打開 base.html 能區分 HTML 與 `{% %}` / `{{ }}`

全部打勾 → 你已準備好進入 [Deck 01：兩個 Django 專案的共通基礎](#)。